

Correction de l'interrogation n°2 – Jeudi 28 septembre 2017

Exercice 1 : Sur le graphique ci-contre :

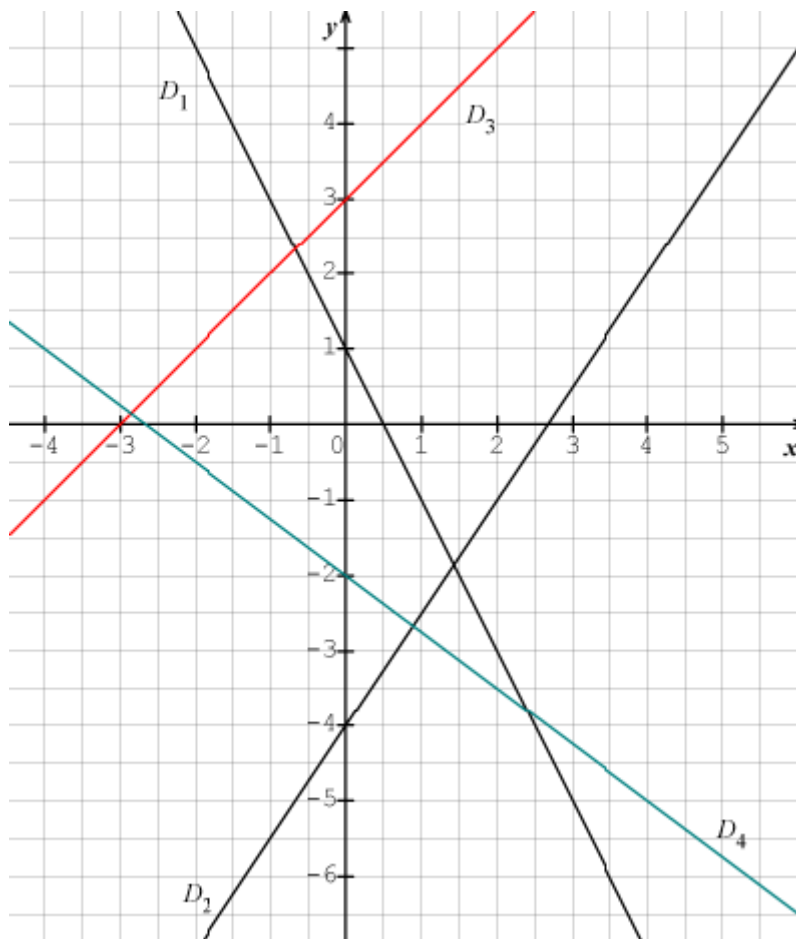
- 1) Droite D_3 représentant $f_3(x) = x + 3$

Droite D_4 représentant $f_4(x) = -\frac{3}{4}x - 2$

- 2) La droite D_1 représente la fonction f_1
définie par : $f_1(x) = -2x + 1$

La droite D_2 représente la fonction f_2

définie par : $f_2(x) = \frac{3}{2}x - 4$



Exercice 2 : Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$

- 1) Calculer l'image de $\frac{1}{2}$ par la fonction f .

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{2}{6} - \frac{3}{6} = -\frac{1}{6} \quad \text{donc, } \frac{1}{2} \text{ a pour image } -\frac{1}{6} \text{ par la fonction } f.$$

- 2) Déterminer l'antécédent de 1 par la fonction f .

L'antécédent de 1 par la fonction f est solution de l'équation $f(x) = 1$.

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{2}{3}x - \frac{1}{2} = 1 \Leftrightarrow \frac{2}{3}x = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$$

Donc, 1 a pour antécédent $\frac{9}{4}$ par la fonction f .

Exercice 3 : Compléter les tableaux de signes suivants (les calculs utiles seront écrits en dessous)

a)

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
Signe de $1 - 3x$	+	0	-

$$1 - 3x = 0 \Leftrightarrow 1 = 3x \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$$

On place le signe du coefficient directeur

$a = -3$ à droite du zéro

b)

x	$-\infty$	$\frac{1}{5}$	$+\infty$
Signe de $\frac{5}{2}x - \frac{1}{2}$	-	0	+

$$\frac{5}{2}x - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{5}{2}x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$$

On place le signe du coefficient directeur

$a = \frac{5}{2}$ à droite du zéro.